

1	Dün	dün	ADV	Adv					
2	akşam	akşam	ADV	Adv					
3	toplantıdan	toplantı	NOUN	Noun	Case=Abl Number=Sing Person=3				
4	erken	erken	ADV	Adv					
5	çıkan	çık	VERB	Verb	Polarity=Pos VerbForm=Part Tense=Pres				
6	öğrencinin	öğrenci	NOUN	Noun	Case=Gen Number=Sing Person=3 Poss=No				
7	,	,	PUNCT	Punc					
8	hocasının	hoca	NOUN	Noun	Case=Gen Number=Sing Person=3 Poss=Yes PossPerson=3 PossNumber=Sing				
9	önerdiği	öner	VERB	Verb	Polarity=Pos VerbForm=Part Tense=Past Person[psor]=3 Number[psor]=Sing				
10	makaleyi	makale	NOUN	Noun	Case=Acc Number=Sing Person=3 Poss=No				
11	kütüphanede	kütüphane		NOUN	Noun	Case=Loc Number=Sing Person=3 Poss=No			
12	dikkatlice	dikkatlice	ADV	Adv					
13	okuduğunu	oku	VERB	Verb	Case=Acc Polarity=Pos VerbForm=Vnoun Tense=Past Person[psor]=3 Number[psor]=Sing				
14	fark	fark	NOUN	Noun	Case=Nom Number=Sing Person=3 Poss=No				
15	ettim	et	VERB	Verb	Mood=Ind Number=Sing Person=1 Polarity=Pos Tense=Past				
16	.	.	PUNCT	Punc					

2) Tematik rollerin saptanması (Thematic roles):

Verilen bir cümle için Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Thematic_relation) sayfasında belirtilen roller cümle için hangi kelimelere (bir veya birden fazla kelime) karşılık geliyor ise bu kelimeler o role ait olarak işaretlenir. Bu işaretlemeler kullanılarak bir makine öğrenmesi modeli eğitilir. Verilen bir cümle için kelimelerin aldığı roller otomatik olarak model üzerinden çıkarım ile belirlenir.

Cümle (Conll formatında)

text = Dün akşam toplantıdan erken çıkan öğrencinin, hocasının önerdiği makaleyi kütüphanede dikkatlice okuduğunu fark etti.

predicate-1 = çıkan

predicate-2 = önerdiği

predicate-3 = okuduğunu

predicate-4 = fark ettim

```
# columns = ID FORM PRED_çıkan PRED_önerdiği PRED_okuduğunu PRED_fark_ettim
```

1	Dün	_		B-Time	B-Time	
2	akşam	_		I-Time	I-Time	
3	toplantıdan		B-Source			
4	erken	B-Manner				
5	çıkan	PRED				
6	öğrencinin		B-Agent		B-Agent	
7	,					
8	hocasının			B-Agent		
9	önerdiği	_	PRED			
10	makaleyi			B-Theme		B-Theme
11	kütüphanede				B-Location	
12	dikkatlice				B-Manner	
13	okuduğunu				PRED	B-Stimulus
14	fark				PRED	
15	ettim				PRED	
16	.					

3) İsim ve diğer öbeklerin saptanması (Chunking):

Verilen bir cümle için cümle içindeki isim öbekleri (NP), eylem öbekleri (VP), vs. işaretlenir. İç içe geçen öbeklerde işaretlenir. Daha sonra bir makine öğrenmesi modeli eğitilerek chunking için gereken model öğrenilir. Verilen bir cümle için her kelimenin içinde bulunduğu öbek işaretlenir.

Cümle: Dün akşam toplantıdan erken çıkan öğrencinin, hocasının önerdiği makaleyi kütüphanede dikkatlice okuduğunu fark ettim.

İşaretleme:

text = Dün akşam toplantıdan erken çıkan öğrencinin, hocasının önerdiği makaleyi kütüphanede dikkatlice okuduğunu fark ettim.

columns = ID FORM CHUNK-OUTER CHUNK-INNER CLAUSE

1	Dün	B-ADVP_	O		
2	akşam	I-ADVP_	O		
3	toplantıdan	B-NP	B-RELCL	B-RELCL	
4	erken	I-NP	I-RELCL	I-RELCL	
5	çıkan	I-NP	I-RELCL	I-RELCL	
6	öğrencinin	I-NP	_	O	
7	,	O	_	O	
8	hocasının	B-NP	B-RELCL	B-RELCL	
9	önerdiği	I-NP	I-RELCL	I-RELCL	
10	makaleyi	I-NP	_	O	
11	kütüphanede	B-NP	_	B-COMPCL	
12	dikkatlice	B-ADVP_	_	I-COMPCL	
13	okuduğunu	B-VP	_	I-COMPCL	
14	fark	B-VP	_	O	
15	ettim	I-VP	_	O	
16	.	O	_	O	

4) Coreference Resolution (Türkçesi varlık/zamir çözümleme olabilir.)

Verilen bir metin içinde geçen zamirlerin, yada varlıkların aslında isim karşılıklarının yine metin içinde önceden geçtiği noktalara bağlantılar yapılacak şekilde işaretlenir. İşaretlemeler kullanılarak her bir kelime için olası coreferanslar belirlenir ve hangi coreferans olduğu bir makine öğrenmesi modeli kullanılarak eğitilir. Verilen bir cümle için olası coreferans grupları model kullanılarak bulunur.

text = Ayşe dün kütüphanede Mehmet ile karşılaştı. Mehmet ona yeni aldığı kitabı gösterdi. Ayşe kitabı çok beğendi ve onu ödünç almak istedi. Mehmet, kitabın henüz kendisinde kalması gerektiğini söyledi; çünkü onu sınavdan önce bitirmeyi planlıyordu. Daha sonra ikisi kantine gitti.
columns = ID FORM COREF

1	Ayşe	(1)	
2	dün	—	
3	kütüphanede	—	
4	Mehmet	(2)	
5	ile	—	
6	karşılaştı	—	
7	.	—	
8	Mehmet	(2)	
9	ona	(1)	
10	yeni	—	
11	aldığı	—	
12	kitabı	(3)	
13	gösterdi	—	
14	.	—	
15	Ayşe	(1)	
16	kitabı	(3)	
17	çok	—	
18	beğendi	—	
19	ve	—	
20	onu	(3)	
21	ödünç	—	
22	almak	—	
23	istedi	—	
24	.	—	

25 Mehmet (2)
26 , _
27 kitabın (3)
28 henüz _
29 kendisinde (2)
30 kalması _
31 gerektiğini _
32 söyledi _
33 ; _
34 çünkü _
35 onu (3)
36 sınavdan _
37 önce _
38 bitirmeyi _
39 planlıyordu _
40 . _

41 Daha _
42 sonra _
43 ikisi (1)|(2)
44 kantine _
45 gitti _
46 . _

Projede İsterler

- 1) Proje için herhangi bir istatistiksel makine öğrenmesi kullanılabilir. Burada naive Bayes, hidden markov model, conditional random fields, multinomial logistic regression, multilayer perceptron kullanılması yeterlidir.
- 2) Projede tüm işaretlemeler Connl formatında yapılmalıdır. Yapılan işaretlemeler proje dosyasında yer almalıdır. Buradaki örneklerde B işaretlemenin başlangıcını, I ise işaretlemenin devamını temsil etmektedir.
- 3) Proje çalışır kodu ve dosyası eğitim ve test işlemini yerine getirecek şekilde kullanıma hazır derlenmiş olarak proje dosyasında yer almalıdır.
- 4) Proje sonuçları başarı oranı (f-measure, precision, recall, accuracy) ve karışıklık matrisi (confusion matrix) her bir sınıf için hesaplanmalı ve raporda grafik olarak açıklanmalıdır.